

B.8

德国新能源汽车产业发展经验： 政策、生态与转型

李佳荟 董倩倩 张琳*

摘要： 本报告系统梳理了德国新能源汽车产业在政策法规体系、产业生态构建及电动化转型应对策略等方面的创新实践与经验。通过分析德国在顶层设计、财税支持、碳排放管理及产业链协同等方面的举措，深入探讨其在推动电动化转型过程中的政策变化轨迹、技术创新路径及市场推广模式。同时，结合德国应对电动化转型放缓的策略调整，为中国新能源汽车产业的政策优化、技术创新及市场拓展提供借鉴与参考。

关键词： 新能源汽车 产业生态构建 电动化转型 中德经验互鉴

随着全球气候变化问题日益严峻，新能源汽车产业成为各国实现能源转型与气候中和目标的关键领域。德国作为全球汽车工业的领军者之一，近年来通过政策引导、技术创新和产业生态构建，推动新能源汽车产业的快速发展。然而，尽管德国在电动化转型过程中取得显著进展，但其进程仍面临政策调整、供应链瓶颈、消费者接受度不足等多重挑战。

一 德国新能源汽车产业发展的政策法规体系

作为全球汽车工业的重要参与者，德国已拥有较为成熟的市场经济体

* 李佳荟，德国汽车工业协会贸易和经济政策研究员；董倩倩，德国汽车工业协会政策与法规高级经理；张琳，德国汽车工业协会首席代表兼总经理。



系、稳定的法治环境和较强的技术创新能力。汽车产业不仅是其支柱产业之一，也在就业、出口和研发投入等方面占据重要地位。然而，面对气候变化压力、能源结构调整以及国际竞争加剧，德国传统汽车工业也面临转型挑战。在此背景下，德国政府将新能源汽车产业视为实现气候目标、推动能源转型和保持产业竞争力的关键抓手，通过系统性、渐进式的政策支持，推动交通领域的深度脱碳和产业结构的战略升级。

德国的政策制定具有典型的“多层级治理”特点：联邦政府主导战略与框架，地方政府参与落实和执行，并通过与产业界的密切协商形成较强的政策共识。这种机制确保了政策具备前瞻性、可操作性和持续性，也体现了德国政策设计强调目标导向、路径清晰和多方协同的特征。

（一）政策框架与顶层设计

德国在新能源汽车领域的政策框架具有系统性、连续性与协同性的特点。2009年发布的《国家电动汽车发展计划》（National Electromobility Development Plan），确立了德国在2020年实现100万辆电动汽车上路的目标，并提出研发、市场引导和基础设施建设同步推进的战略。这一顶层设计为后续政策的制定与实施提供了总体框架，同时也向产业界传递了政府推动电动化转型的决心。

在此基础上，德国政府于2015年推出《电动汽车法》（The Electromobility Act），进一步细化了政策支持措施。该法案通过赋予地方政府权限，允许其对电动汽车提供停车优惠、专用车道等便利措施，从而提升了电动汽车的市场吸引力。这一政策的实施不仅促进提升了消费者对电动汽车的接受度，也为地方政府参与电动化转型提供了政策工具，形成了中央与地方的协同效应。

为了进一步强化政策落地，德国政府于2019年发布《气候保护计划2030》（Climate Action Programme 2030），将新能源汽车产业作为实现碳中和目标的重要抓手。该计划明确提出到2030年实现1000万辆电动汽车上路的目标，并通过加大充电基础设施投资、提高购车补贴力度等措施，为产业发展注入了强劲动力。这一政策不仅延续了《国家电动汽车发展计划》的



战略方向，还进一步细化了目标与路径，体现了政策的连贯性与递进性。

此外，德国政府还通过不断完善《可再生能源法》（Renewables Energy Act）等法律法规，将新能源汽车与可再生能源发展紧密结合，推动电动汽车使用绿色电力，从而提升其全生命周期的环保效益。这一政策不仅强化了新能源汽车的可持续发展属性，还通过建立跨部门协调机制，为能源转型与交通领域的协同发展提供了制度保障。

总体而言，德国的新能源汽车政策体系由顶层战略、专项法律、实施细则和跨领域支持政策共同构成，既保持了长期目标的稳定性，又具备根据市场与技术变化动态调整的灵活性。这种“战略导向+路径清晰+执行落地”的政策特征，为德国新能源汽车产业的发展奠定了坚实的制度基础。

（二）财税支持政策

德国汽车产业以出口导向和技术导向为特征，整车厂和零部件企业体系成熟、分工高度细化。在电动化转型初期，面对新能源汽车产品成本高、市场接受度低的现实挑战，德国政府发挥了强有力的财政引导作用，构建起中央—地方协同、财政补贴与税收优惠并行的政策体系，以激发市场需求、稳定企业预期。

因此，在整体的政策法规框架下，德国政府通过一系列财税支持政策，为新能源汽车产业的快速发展提供强有力的资金保障和市场激励。这些政策不仅覆盖消费者购车、企业用车以及充电基础设施等多个环节，还根据市场变化和产业发展需求进行动态调整，体现了政策的灵活性与实效性。

1. 电动汽车购车补贴计划

德国于2016年推出电动汽车购车补贴计划，由政府和汽车制造商共同出资，为购买纯电动汽车和插电式混合动力汽车的消费者提供补贴。初始补贴标准为：纯电动汽车最高4000欧元，插电式混合动力汽车最高3000欧元。该政策显著降低了消费者的购车成本，刺激市场需求，推动电动汽车的普及。新能源汽车的新注册量也从2016年的5.9万辆增长至2020年的39.5万辆。



为进一步加速电动化转型，德国政府于 2020 年对补贴政策进行优化调整：将纯电动汽车补贴上限提高至 6000 欧元，插电式混合动力汽车提高至 4500 欧元，并将政策实施期限延长至 2025 年底。调整后的政策进一步提升了对消费者的吸引力，推动新能源汽车销量持续增长。到 2024 年，德国新能源汽车新注册量已达到 53.7 万辆，稳居欧洲最大电动汽车市场之一。

然而，随着市场逐步成熟和财政预算压力的增加，德国政府于 2023 年 9 月宣布提前终止针对插电式混合动力汽车的补贴，并于同年 12 月全面结束针对私人消费者的购车补贴计划。这一调整标志着德国新能源汽车产业从政策驱动逐步转向市场驱动，体现了产业发展的阶段性特征。

尽管购车补贴计划已经结束，但德国政府和行业机构仍在积极讨论是否重启补贴或推出新的激励措施。2024 年，德国经济部表示正在评估重启补贴的可能性，目前重启补贴的具体方案仍在讨论中，尚未形成最终政策。然而，政府已明确表示将继续通过其他措施支持新能源汽车产业，例如加大对充电基础设施的投资和推动电动商用车的普及。未来，德国可能会根据市场反馈和财政状况，推出更具针对性的补贴政策，以平衡产业转型与财政可持续性之间的关系。

2. 公司用车税收优惠

在推动私人消费市场发展的同时，德国政府高度重视企业车队的电动化转型，并将其视为实现交通领域碳中和目标的关键举措。为降低企业使用电动汽车的成本、加速电动化进程，德国制定了一系列针对公司用车的税收优惠政策。

根据德国《所得税法》（Income Tax）和《车辆税法》（Motor Vehicle Tax）的相关规定，如果员工私用公司提供的车辆，该部分被视为“工资外收入”，需计入个人所得征税。与传统燃油车按车辆目录价的 1% 计算应纳税金额不同，纯电动汽车因具备环保优势，可享受税收优惠政策，应纳税金额通常为目录价的 0.25%~0.5%。此外，2025 年 12 月 31 日之前在德国注册的纯电动汽车和燃料电池汽车可享受 10 年的车辆税豁免，进一步降低了企业的购车与使用成本。



此外,根据《所得税法》中的相关规定,企业可将购买或租赁用于经营用途的电动汽车所产生的费用,包括采购成本、租赁费用、维修和充电支出,作为运营成本在税前进行抵扣。同时,在电动汽车领域,政府还通过补贴政策、车辆税减免等手段,进一步降低企业财务负担,鼓励在物流、公共交通和共享出行等行业加速绿色转型。为支持物流行业的低碳转型,德国政府通过“气候友好型商用车及基础设施资助指引”(KsNI)等专项补贴计划,对电动货运车辆的购置和充电基础设施建设提供财政支持。同时,政府也在研究缩短电动车辆折旧抵扣期限的可能性,以加速物流行业的低碳转型。

通过一系列递进式的税收优惠和补贴措施,德国政府为企业车队电动化提供了持续的政策支持。这些措施不仅降低了企业的电动化成本,还推动物流、公共交通等重点领域的绿色转型。随着政策的深化实施,企业电动化比例将持续提升,为德国实现交通领域的碳中和目标提供有力支撑。

3. 充电基础设施补贴计划

为缓解电动汽车用户的里程焦虑并加速电动交通的普及,德国政府近年来推出一系列充电基础设施补贴计划,旨在构建一个覆盖广泛、技术先进的充电网络。2021年,德国政府启动《充电基础设施总体规划》(Charging Infrastructure Masterplan),计划到2030年在全国范围内建设100万台公共充电桩。该规划通过针对私人充电桩、公共充电桩、企业充电设施以及创新充电技术的具体补贴和支持措施,为充电网络的初步建设奠定了坚实基础。

随着电动汽车市场的快速增长和用户需求的多样化,德国政府于2022年推出《充电基础设施总体规划2.0》(Charging Infrastructure Masterplan II),对原有规划进行升级。新规划的重点包括:加速充电基础设施建设,尤其是在充电需求增长较快的城市区域;推动充电接口标准化与支付系统统一,以提升用户体验;促进可再生能源与充电设施的深度融合,提高充电网络的绿色化水平。通过这些措施,德国旨在实现更高效、更可持续的电动出行基础设施建设。

为进一步推进实现这些目标,德国政府于2023年7月发布《电动交通

资助指南》（The Electric Mobility Funding Guideline），专注于支持快速充电基础设施的建设，特别是商业车队的充电需求。该资助方案重点支持为非公开使用的商业充电设施提供资金支持，帮助企业克服高额投资挑战，确保充电基础设施建设符合《充电基础设施总体规划 2.0》的长远目标。这些举措进一步加速了德国电动交通基础设施的发展，确保各类用车需求得到充分覆盖。

通过一系列递进式的政策措施，德国政府正在构建一个覆盖城乡、技术先进、智能高效的充电网络。受益于这些政策支持，德国的充电桩数量从 2021 年的 8.4 万台增长至 2024 年的 15.4 万台。政策的持续推动不仅有效缓解了新能源汽车用户的充电难题，也为产业的可持续发展提供了有力支撑，还为德国实现交通领域的碳中和目标奠定了坚实基础。

（三）排放标准与碳排放管理

在财税支持政策有效推动新能源汽车市场发展的同时，德国政府也意识到，要实现交通领域的深度脱碳，必须建立严格的排放标准和创新的碳排放管理体系。为此，德国制定了一系列政策，计划在 2030 年前将交通行业碳排放减少 40%，并计划到 2045 年实现全国范围内的碳中和。这一目标的实现依赖于系统的政策设计和持续的科技创新，主要体现在以下三个方面。

1. 将交通行业纳入碳交易体系

2021 年，德国创新性地将交通行业纳入国家碳交易体系，要求燃油车供应商购买碳排放配额。这一政策通过市场机制间接推动消费者转向新能源汽车，同时为电动车企业创造了通过销售未使用配额获得收益的机会，增强其市场竞争力。为进一步扩大政策效果，德国正在推进碳排放交易体系的扩展，计划将覆盖范围扩展至航空、海运等领域，加速全行业低碳转型。

2. 定价与市场调节

德国通过碳定价机制，将碳排放成本直接纳入燃油价格，通过经济手段引导消费者选择更环保的出行方式。2023 年，德国将碳价格提高至每吨 30 欧元，并计划到 2025 年逐步提升至 55 欧元。值得注意的是，碳定价收入的



一部分被专项用于资助新能源汽车研发和充电基础设施建设，形成了“污染者付费、绿色创新受益”的良性循环机制。

3. 电池法规与全生命周期碳排放管理

为应对新能源汽车电池生产、使用和回收过程中的碳排放问题，德国在碳排放管理政策中引入电池全生命周期管理的理念。德国从 2009 年《电池法》（BattG）到 2021 年新版《电池法》（BattG2）逐步强化电池碳足迹管理，要求企业披露碳排放数据并采用低碳技术。从 2024 年起，电池碳足迹也将被纳入企业碳排放核算体系，以确保电池全生命周期的低碳化发展。同时，德国计划通过《电池法实施法案》（BattGD）进一步提升电池回收率，到 2030 年将锂回收率提高至 90% 以上。

德国的碳排放管理政策形成了从法规约束到市场调节的完整体系，与财税支持政策形成有效互补。碳交易、碳定价和电池法规的协同作用，不仅推动车企电动化转型、引导消费者行为，还确保生产端的低碳化发展。这一系统化的政策框架为德国新能源汽车产业发展提供了坚实的政策保障，也为全球交通领域的绿色转型提供了重要参考。

二 德国新能源汽车产业生态构建

德国新能源汽车产业的发展不仅依赖于政策支持，更得益于其完善的产业生态体系。这一体系涵盖产业链协同、技术创新、产业转型、国际合作及供应链安全等方面，形成了政府引导、企业主导、多方协同的发展格局。

（一）产业链协同发展

德国新能源汽车产业链的协同发展呈现纵向整合与横向协作的特点，不仅涉及电池制造和充电基础设施，还涵盖整车制造、关键零部件供应以及上下游企业的协同创新。政府通过政策支持，推动各个环节企业以及技术研发机构间的紧密合作，从而提升整个产业链的竞争力和稳定性。

在电池产业方面，德国政府通过设立多个专项计划，积极推动动力电池



产业的本土化。例如，在德国联邦经济和气候保护部的资金支持下，巴斯夫与宁德时代合作建设正极材料生产基地，该基地将为欧洲市场提供关键的电池原材料，并促进德国在电池产业链上自给自足。截至 2024 年，该基地一期工程已投产，年产能约可满足 40 万辆电动车所需的正极材料。这些项目不仅展示了德国推动本土电池产业发展的努力，还体现了其强化产业自主性、减少对外依赖的战略方向。

充电基础设施建设方面，德国形成了政企协同推进的模式。德国联邦交通与数字基础设施部通过《充电基础设施总体规划》，为充电网络建设提供政策指导和资金支持。在政府政策框架下，E.ON 与大众汽车合作建设全国性的快速充电站；奔驰与德国能源企业合作布局充电网络，也得到地方政府的配套支持。这些政企合作项目不仅加速了充电网络的完善，也促进了跨境充电设施互联互通。

在零部件供应领域，德国政府鼓励传统零部件企业向电动化转型，确保产业链上下游的同步发展。在这一趋势下，大陆集团等供应商也开始加大对电驱动系统和电池管理系统的研发投入，推出一系列适用于新能源汽车的高效驱动解决方案，为整车企业提供关键技术支持。

（二）技术创新与研发支持

德国高度重视新能源汽车的技术创新，通过产学研合作和政府资助，推动核心技术的突破，提升新能源汽车的续航能力、安全性和智能化水平。

在电池技术方面，德国政府设立专项基金，支持高能量密度、安全性优化及成本控制等关键技术研发。例如，德国联邦教育与研究部资助多个前沿电池技术项目，以提升电池的能量密度、充放电效率和使用寿命，增强新能源汽车的市场竞争力。产业层面，多家德国车企积极推动电池技术的创新。例如，奔驰与合作伙伴共同研发固态电池技术，力争为新能源汽车提供更高效、安全的储能方案。2024 年，奔驰与其技术合作方展示了首款固态电车原型样车，续航能力提升 25%，并计划 2030 年实现量产，这也为德国新能源汽车电池技术领域的发展提供了坚实基础。



在智能网联技术方面，德国致力于推动企业与科研机构的深度合作，以提升新能源汽车的智能化水平。例如，宝马与慕尼黑工业大学在智能驾驶和人工智能领域展开深度合作，探索包括量子算法在内的前沿技术，以优化智能驾驶决策。同时，德国政府通过“自动驾驶和网联驾驶战略”和《自动驾驶法案》等政策，大力支持智能交通基础设施建设，推动新能源汽车与智能交通系统协同发展。

在整车集成技术方面，德国车企不断优化新能源汽车的系统集成能力，提高动力系统、车载电子设备和整车架构的协同效率。政府通过专项资金和法规引导，鼓励企业探索轻量化材料应用、热管理优化以及智能能量管理系统，以提升整车性能和能源利用效率。

（三）产业转型与就业结构调整

新能源汽车的推广给传统汽车产业结构带来深远影响，面对产业转型带来的挑战，德国政府也采取多项措施，平稳推进产业转型，缓解就业结构调整带来的压力。

在产业升级方面，政府通过专项资金支持传统燃油车企业向新能源汽车制造转型。例如，德国政府资助萨克森州的新能源汽车产业园，吸引整车制造商和零部件供应商入驻，不仅推动当地汽车产业升级，也创造大量新的就业岗位，2022~2024年相关产业新增就业岗位在数千规模。此外，政府还鼓励供应链企业调整业务方向，如提供资金支持帮助博世、采埃孚等传统零部件供应商加大对电驱动系统和电子控制技术的投入，使其更好地适应新能源汽车产业的发展需求。

在劳动力转型方面，德国政府与行业协会及工会紧密合作，共同推动汽车产业从业人员的再培训，帮助其顺利过渡到新能源汽车产业。例如，德国政府计划在汽车行业“未来基金”中投入约3.2亿欧元，用于支持中型公司的生产转型，以及员工的进一步培训。大众、博世、采埃孚等企业也积极参与其中，开展专门的培训计划，提升技术工人的电动化技能，进一步增强劳动力市场对新能源汽车行业的适应性。



（四）国际合作与市场拓展

德国新能源汽车产业在本土发展的同时，也积极通过国际合作扩大市场，提升全球竞争力。德国企业与国际合作伙伴在产品开发、市场拓展和标准制定等方面展开深入合作，以推动全球新能源汽车产业的协同发展。

在产品研发领域，德国车企与全球领先的科技企业和供应链伙伴加强协作，围绕电动平台、智能驾驶、车载系统等关键领域开展联合开发与创新。例如，大众与中国科技公司地平线成立合资公司，专注于本地化智能驾驶方案的研发；宝马与韩国三星 SDI 合作，提升动力电池系统的性能和安全性；奔驰与美国谷歌合作，探索下一代车载信息娱乐系统。通过多元化的国际合作，德国车企不断加快产品迭代，提升新能源汽车在全球市场的综合竞争力。

在市场拓展方面，德国新能源汽车品牌积极进入海外市场，并通过本地化生产和合作深化全球布局。大众、奔驰、宝马等车企在中国、美国等主要市场加大投资，建设新能源汽车生产基地以及研发基地，并与当地供应链企业合作，以提高市场适应性和生产效率。

在标准制定方面，德国政府积极参与国际规则的制定，以促进新能源汽车产业的可持续发展。德国推动欧盟制定统一的电池回收法规，与主要贸易伙伴共同推进电池回收标准和碳排放核算方法的全球统一化，以提升政策的适用性和可操作性。这些举措不仅有助于完善全球新能源汽车产业政策框架，也增强德国企业在国际市场的竞争优势。

（五）供应链安全与原材料保障

随着新能源汽车产业的发展，关键原材料的供应安全成为影响产业稳定发展的重要因素。德国政府采取多项措施，提升本土供应链的韧性，同时推动循环利用，提高资源利用效率。

德国积极推动欧洲本土电池材料供应体系建设，以增强供应链自主性。政府投入 1 亿欧元支持锂资源的本土化生产，促进本土企业在锂、镍、钴等关键材料的提取和加工方面进行投资布局。此外，德国联邦教育与研究部计



划在未来四年内增加 5 亿欧元的资金投入，支持电池研发及生产技术提升，确保德国在电池产业链上的技术自主权和供应链稳定性。

此外，为了降低对原生矿产的依赖，德国政府积极推动动力电池的回收与循环利用，建立完善的电池回收体系。宝马、博世等企业参与欧洲电池回收体系建设，提高电池材料的回收率和再利用效率，以减少对新开采原材料的需求，降低供应链风险，同时提升产业的可持续性。例如，奔驰在德国建立的电动汽车电池回收厂关键金属的回收率可达到 96% 以上，体现了企业在资源循环利用方面取得的积极成效。

整体来看，德国新能源汽车产业生态体系的构建，体现了系统性、协同性和创新性的特点。通过政策引导、技术创新、产业转型和国际合作的多维推进，德国成功构建了政府、企业、科研机构多方协同的创新生态系统。这一体系不仅确保产业链各环节的协调发展，还通过持续的技术创新保持产业竞争力，同时借助国际合作拓展全球市场空间。这些实践经验为新能源汽车产业的长期可持续发展提供了有益借鉴，也为各国构建本土化新能源汽车产业生态体系提供了重要参考。

三 德国电动化转型放缓背景下的应对策略

近年来，德国汽车产业电动化进程有所放缓。尽管政府和车企在电动化方面投入大量资源，但受到政策调整、供应链问题、消费者接受度、充电基础设施建设滞后以及市场竞争等因素的影响，新能源汽车市场的增长未能达到预期。例如，2024 年德国纯电动汽车新注册量为 380609 辆，同比下降 27.4%，远低于德国政府原本设定的年均增长目标；根据此前德国政府发布的《国家电动出行发展规划》，德国计划到 2030 年实现电动汽车保有量达到 1500 万辆的目标。然而，若以当前的注册量和增长速度推算，预计到 2030 年全德纯电动汽车保有量可能仅为 370 万辆，距离目标仍有显著差距。面对这些挑战，德国政府与汽车行业正积极调整策略，以确保电动化进程的可持续推进。

（一）德国汽车产业电动化放缓原因

1. 政策调整与市场信心波动

过去，德国政府通过高额购车补贴和税收优惠政策积极推动新能源汽车普及。然而，自 2023 年底起，政府开始缩减补贴，并提前终止原定于 2024 年底结束的对电动汽车的购车补贴，使得新能源汽车的市场需求受到直接冲击，部分消费者选择推迟或放弃购买。此外，由于欧洲对 2035 年燃油车禁售计划仍存在争议，德国政府在电动化目标上的态度略显摇摆，使得消费者和车企对未来市场不确定性的感知增加。

2. 供应链瓶颈与成本压力

全球供应链问题加剧了德国新能源汽车产业的成本压力。2024 年，德国共有 56 起汽车行业企业申请破产案件，几乎每 6 起破产案件中就涉及 1 个汽车供应商，行业破产率同比上升 65%。^① 同时，锂、镍、钴等关键电池材料价格持续高企，加剧了新能源汽车的生产成本压力。此外，德国在电池供应链方面对亚洲供应商（如中国宁德时代、韩国 LG 化学）依赖较大，本土电池产业发展仍处于初期阶段，短期内难以实现供应链的独立和稳定。

3. 消费者接受度不足

在消费者接受度方面，德国市场的新能源汽车普及仍然面临一定阻力。尽管新能源汽车的续航里程有所提升，但部分消费者仍对其长途行驶能力持怀疑态度，尤其是在充电基础设施尚不完善的地区。此外，一些消费者担心新能源汽车技术尚未完全成熟，尤其是电池寿命、维修成本及保值率问题，使得他们在选择新能源汽车时更加谨慎。

4. 充电基础设施有待进一步完善

充电基础设施建设滞后也成为制约德国电动化转型的重要因素。根据德国汽车工业协会的数据，截至 2024 年 12 月，德国共安装约 154037 台充电

① Jonas Eckhardt, Partner, Management Board, Falkensteg: Major Insolvencies in 2024: An Increase of 30 Percent / Climate of Uncertainty – FalkenSteg.



桩，距离政府设定的 2030 年达到 100 万台充电桩的目标仍有较大差距。这种建设速度的滞后不仅影响了消费者对新能源汽车的信心，也制约了市场规模的增长。另外，德国充电设施的分布不均衡问题尤为突出，大城市覆盖率较高，但农村和偏远地区充电桩严重不足，影响了日常使用便利性。此外，部分充电站效率低、支付系统和设备兼容性问题降低了用户体验，而电网负荷压力随着新能源汽车数量的增加逐渐显现，部分地区电力基础设施尚未完全适应大规模充电需求。

5. 市场竞争与产品多样性不足

市场竞争的加剧也使得德国新能源汽车产业面临挑战。中国和美国的新能源汽车产业快速崛起，尤其是在电池技术和智能化领域取得了突破性进展，使得德国车企面临更大的市场压力。相比之下，德国车企在电动化领域的产品线仍然主要集中在高端车型，价格较高，难以覆盖更广泛的消费群体。而来自中国、美国等地的品牌通过更具性价比的车型快速抢占市场，使得德国本土企业在新能源汽车市场的竞争力受到影响。根据德国联邦机动车辆管理局的数据，2024 年特斯拉在德国纯电动汽车市场的占有率为 9.8%，继续保持较高的市场份额；与此同时，尽管 2024 年欧盟对华电动车展开反补贴调查，中国品牌名爵荣威的市场份额依然保持在 3.7%，较 2023 年略有上升。^① 其他中国品牌如比亚迪、蔚来也开始进入德国市场，虽然目前市场份额相对较小，但这些品牌的市场口碑逐渐建立。这些国际品牌的快速崛起，使得德国本土企业在新能源汽车市场的竞争力受到影响。

（二）德国政府的应对策略

面对德国汽车产业电动化转型放缓的现状，政府和企业采取一系列应对措施，以确保电动化进程的持续推进。

1. 推广混合动力技术作为过渡方案

为了缓解新能源汽车市场增长放缓的压力，德国政府和企业加大对插电

^① KBA, Federal Motor Transport Authority – Monthly New Registrations.

式混合动力汽车（PHEV）的推广力度，使其成为向纯电动化过渡的缓冲方案。随着补贴政策调整，纯电动车型销量增速放缓，而 PHEV 凭借续航灵活性和对充电基础设施的较低依赖度，成为消费者的可选替代方案。

2024 年，多家德国车企加快推出 PHEV 车型，优化能耗表现并提升续航里程，以适应消费者对长途驾驶和充电便利性的需求。例如，奔驰推出搭载更高效动力系统的新款 E 级 PHEV，提供更长的纯电续航里程；奥迪则升级 Q5 PHEV，优化电池管理和能耗表现。这些车型在欧洲市场表现稳定，尤其在长途驾驶场景和充电设施覆盖不足的地区受到青睐。根据德国联邦机动车管理局的数据，2024 年 PHEV 车型的销量为 191905 辆，同比增长 9.2%，在电动化转型过程中发挥了积极作用。^①

2. 加强绿色能源供应，推动低碳制造

在推广混合动力技术的同时，德国政府也意识到，新能源汽车的环保效益不仅取决于车辆本身的电动化程度，更依赖于整个生命周期的碳排放控制。为此，德国政府采取一系列措施，强化绿色能源供应，推动汽车制造业的低碳转型。

2024 年，德国进一步扩大欧盟碳交易体系的覆盖范围，并收紧碳排放限额，以促使汽车制造商加快低碳技术的研发和应用。同时，德国政府推出“工业脱碳补贴计划”，鼓励汽车制造商在生产过程中引入绿色能源和碳捕捉技术，以降低整体碳足迹。作为配套措施，德国政府批准了一项总额 576 亿欧元的绿色基础设施投资计划，其中 126 亿欧元专项用于可再生能源建设，重点支持风能、太阳能在工业生产中的应用，以降低对传统化石燃料的依赖。

在政策推动下，德国各大车企正加快低碳制造进程。例如，宝马在慕尼黑工厂全面采用绿色电力，与当地能源供应商签订长期合同，利用伊萨尔河和莱希河的水力发电为工厂供电，以减少生产过程中的碳排放。大众集团则在德国茨维考工厂实施碳中和生产，所有制造环节均使用可再生能源，并在

① KBA, Federal Motor Transport Authority—Monthly New Registrations.



供应链管理中引入低碳标准，以减少上游供应商的碳排放。这些措施不仅有助于企业实现自身的碳中和目标，也进一步推动德国汽车产业链的绿色转型。

3. 推动氢能产业发展，探索多元化能源路径

除了传统可再生能源，德国政府还大力推动氢能产业发展，以构建更加多元化的新能源汽车能源体系。在绿色基础设施投资计划中，政府拨款 186 亿欧元用于氢能产业发展，重点支持氢能制备、存储和应用技术的突破，并鼓励汽车制造商探索氢燃料电池技术在交通领域的应用。

在企业层面，宝马正加速推进氢燃料电池汽车的研发，计划在 2028 年推出量产车型，并与日本丰田公司合作开发相关技术，以提升氢能动力系统的效率和耐用性。此外，奔驰也加快氢燃料电池卡车的测试，并计划在未来几年内实现商业化应用。随着氢能基础设施的逐步完善，氢燃料电池技术有望为德国新能源汽车产业提供更多发展路径，并在商用车和长途运输领域发挥重要作用。

4. 提升消费者信心，优化购车与使用体验

为巩固电动化转型成果，德国政府开始将政策重点转向改善使用环境，通过完善充电基础设施和优化用户体验来增强市场信心。具体而言，政府计划到 2026 年在全国高速公路网新建 10000 座超快充电站，以缓解长途出行的续航焦虑，并加快在城市和农村地区的充电网络建设，以提高整体充电便利性。

与此同时，德国各大车企也通过市场化手段提升用户体验。例如，大众与 EnBW 等能源企业合作，在高速公路和城市核心区域部署超快充电站，并提供动态定价和会员折扣，以降低用户充电成本。宝马则通过 IONITY 充电网络，为车主提供统一定价的高速充电套餐，并结合车机系统智能推荐充电站，减少用户的里程焦虑和充电等待时间。此外，德国政府和行业协会也加强消费者教育和市场推广。德国联邦交通与数字基础设施部联合汽车行业推出多种宣传活动，包括电动车试驾体验、电池技术科普以及电动车主社区建设等，旨在提升消费者对新能源汽车的认知度，并消除关于续航、充电便利性和电池寿命的顾虑。



四 德国经验对中国新能源汽车产业发展的 启示与中德合作展望

德国新能源汽车产业的发展实践表明，系统性政策引导、全产业链协同、技术创新驱动与国际合作拓展是支撑电动化转型的关键因素。对中国而言，在加快新能源汽车产业发展的过程中，可以从德国经验中汲取以下几点启示。

首先，强化顶层设计与政策体系的连贯性。德国通过制定清晰的长期发展目标，建立多层次、可持续的政策支持体系，为新能源汽车产业发展提供了稳定的预期和强有力的制度保障。中国在推动新能源汽车高质量发展的过程中，应进一步完善顶层设计，加强政策之间的协同与衔接，确保产业发展的连续性与可预期性。

其次，推动产业链协同与本地化生态建设。德国注重产业链上下游协同发展，强化电池、零部件、整车制造与基础设施之间的联动，有效提升了整体竞争力。中国可以进一步加大关键技术和核心零部件领域的创新投入，完善新能源汽车产业生态体系，增强产业链韧性和自主可控能力。

再次，注重绿色低碳转型与全生命周期碳管理。德国将新能源汽车发展与绿色能源转型紧密结合，推动可再生能源使用、电池回收利用及碳排放管理体系建设。中国在新能源汽车推广过程中，也需要同步布局绿色能源体系、强化电池回收政策，提升全生命周期的低碳化水平，助力“双碳”目标实现。

最后，积极引导并发挥市场机制作用，促进电动化转型的可持续推进。德国在补贴政策逐步退出的过程中，通过碳交易、绿色投资等手段引导市场力量参与转型。中国亦可结合自身发展阶段，合理优化激励政策，增强新能源汽车产业的内生动力和市场驱动力，推动由政策驱动向市场驱动转变。

面向未来，中德在新能源汽车领域具有广阔的合作空间。中国和德国以及欧洲其他国家在技术研发、标准制定、绿色供应链建设和市场拓展等方面



优势互补，双方可以在智能出行、能源管理、低碳制造等前沿领域深化合作，联合推动新能源汽车产业全球可持续发展。加强中德在技术标准互认、碳排放核算方法协调、充电基础设施互联互通等方面的合作，不仅有助于提升双方产业的国际竞争力，也将为全球绿色转型做出积极贡献。

在新一轮科技革命和产业变革加速推进的大背景下，中德在新能源汽车领域的交流与协作将进一步深化，共同开拓更加广阔的创新空间和市场机遇，推动全球交通领域向智能化、绿色化、低碳化方向持续迈进。